

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
CURSO
COMPONENTE CURRICULAR

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL E MOVIMENTO DOS CORPOS

Docente: XXXXXXXXXXXXXXXX

Discentes:

AAAAAA

BBBBBB

CCCCCC

DDDDDD

Abaetetuba - PA, XX/XX/2026



SÚMARIO

1- CONTEXTO HISTÓRICO

2- LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

**4 - LEIS DE KEPLER E A MECÂNICA
NEWTONIANA**

5 - CAMPO GRAVITACIONAL

6 - ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE (g)

8- ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL

10 - VELOCIDADE ORBITAL

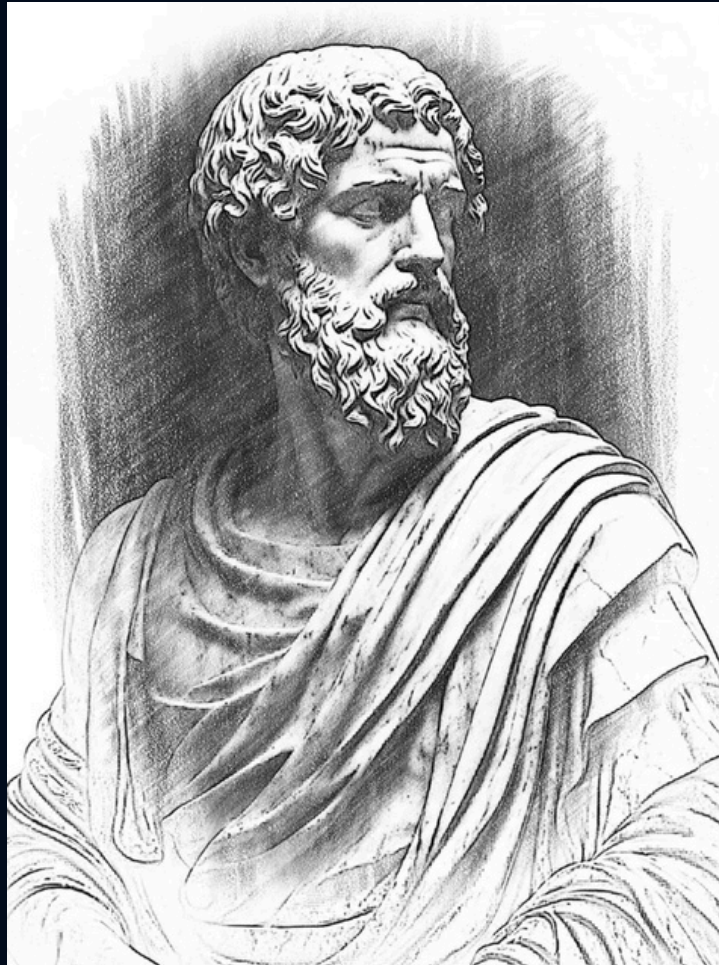
11 - VELOCIDADE DE ESCAPE

REFÊRENCIAS



CONTEXTO HISTÓRICO

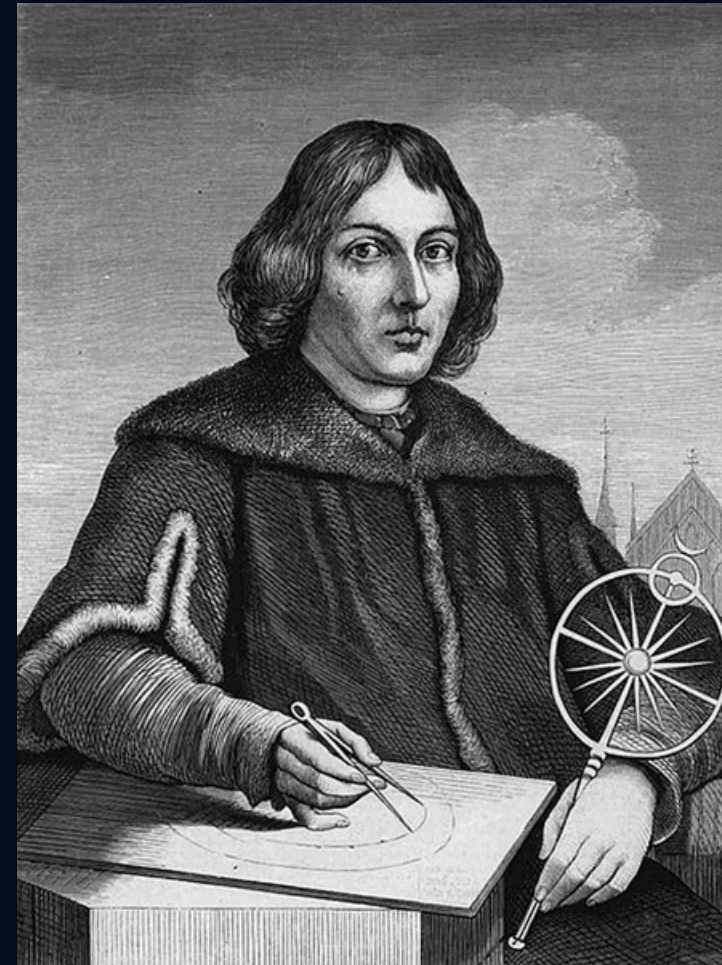
Figura 1 - Aristóteles



Fonte: Etsy, 2025

**Corpos caem
porque buscam o
centro da Terra.**

Figura 2 - Nicolás Copérnico



Fonte: Loff, 2013

**Ideia de um sistema
heliocêntrico. Todos os
corpos em torno do sol.**

Figura 3 - Tycho Brahe



Fonte: Radio, 2019

**Fez observações
precisas dos
planetas.**

CONTEXTO HISTÓRICO

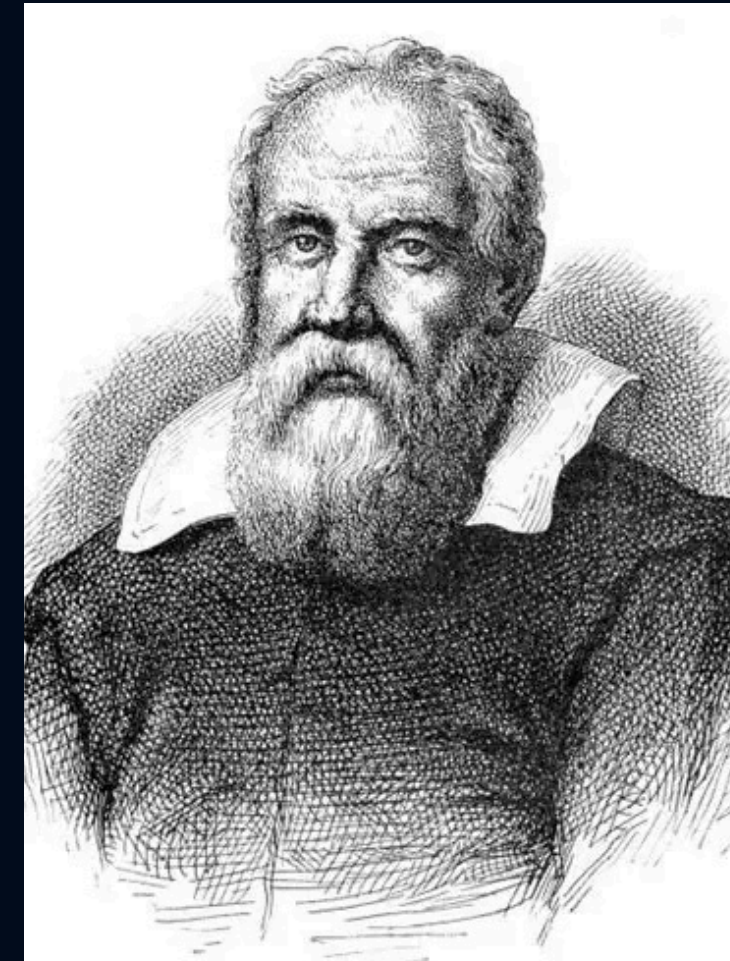
Figura 2 - Johannes Kepler



Fonte: Shutterstock, 2023

Formulou as 3 leis do movimento dos planetas.

Figura 2 - Galileu Galilei



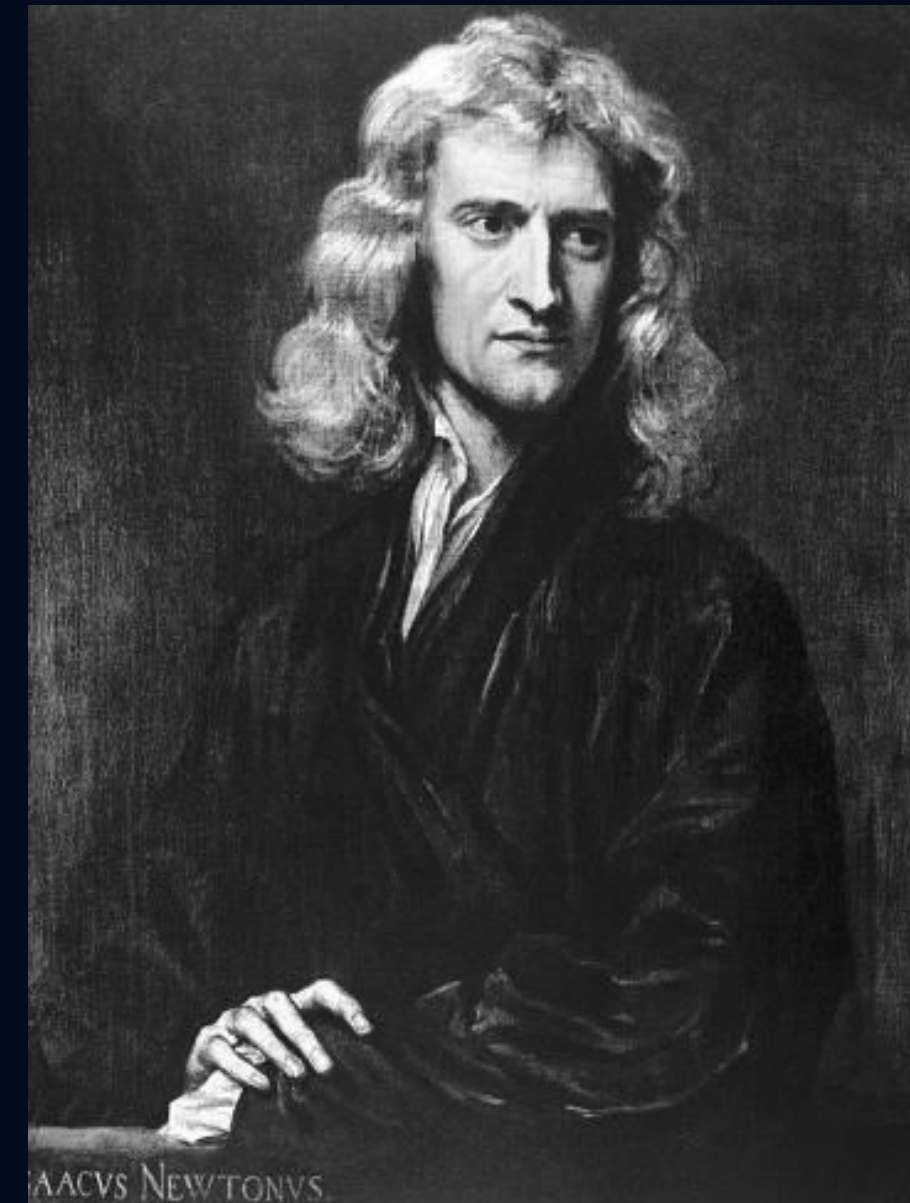
Fonte: Istockphoto, 2022

Estudou a queda dos corpos e obteve evidências a favor do heliocentrismo.

CONTEXTO HISTÓRICO

Em 1665, Isaac Newton, então com 23 anos, prestou uma contribuição fundamental à física ao demonstrar que não existe diferença entre a força que mantém a Lua em órbita e a força responsável pela queda de uma maçã.^[2]

Figura 6 - Retrato de Newton



Fonte: Pinterest, 2024

Newton chegou a conclusão de que não só a Terra atrai as maçãs e a Lua, mas cada corpo do universo atrai todos os demais; essa tendência dos corpos de se atraírem mutuamente é chamada de gravitação.^[2]

A universalidade da gravitação não é óbvia para nós porque a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos próximos é muito maior que a força de atração que os corpos exercem uns sobre os outros.^[2]

Figura 7 - Newton e a maçã



Fonte: Factopolis, 2023



LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Toda partícula do universo atrai as outras partículas com uma força gravitacional cujo módulo é dado por

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \quad (1)$$

Onde m_1 e m_2 , São as massas das partículas, r é a distância entre elas e G é uma constante gravitacional, cujo valor é

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$



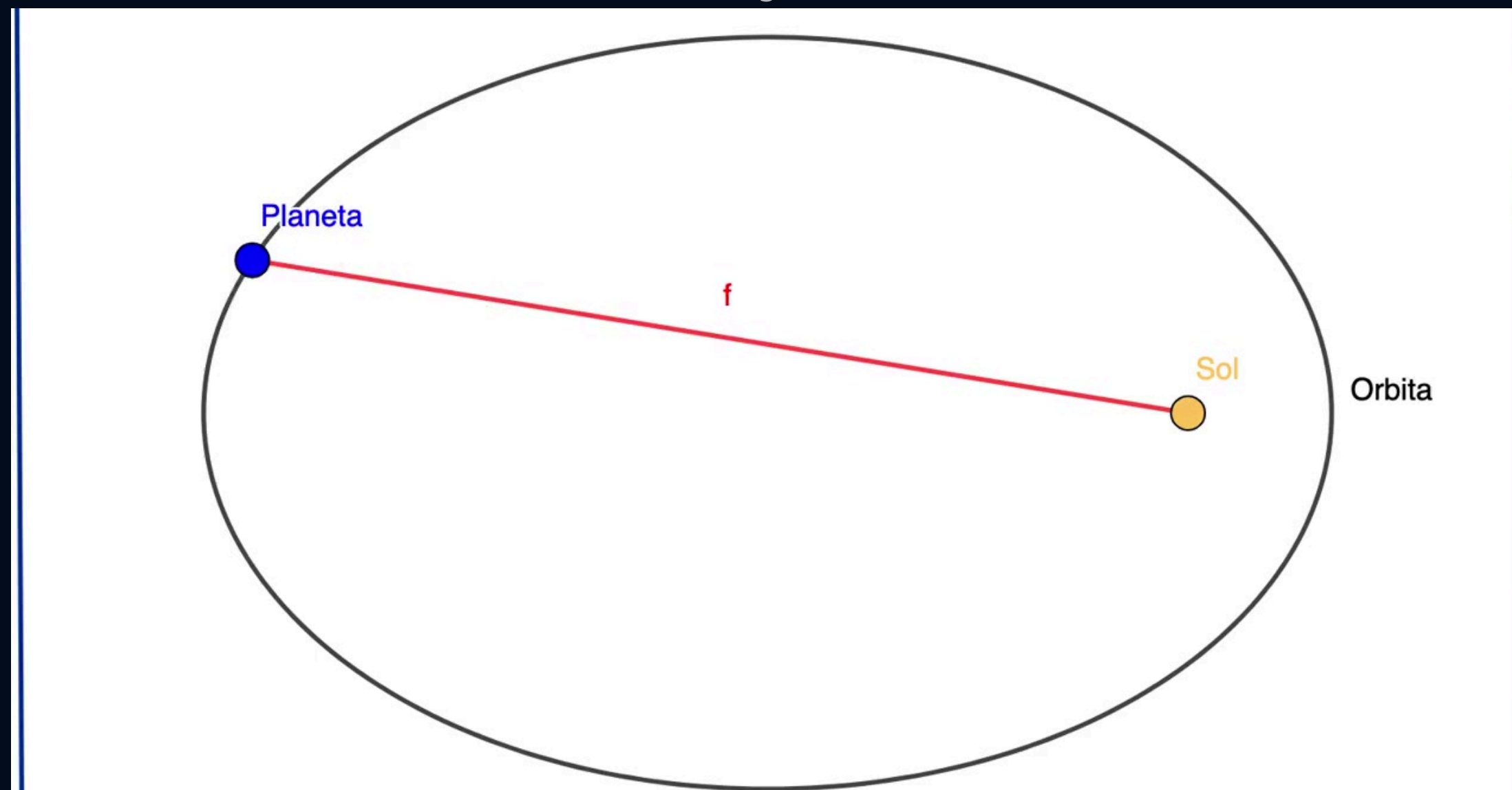
LEIS DE KEPLER E A MECÂNICA NEWTONIANA



PRIMEIRA LEI DE KEPLER - LEI DAS ÓRBITAS

As órbitas descritas pelos planetas em redor do sol são elipses, com o sol num dos focos ^[1]

Figura 9 - Simulação Lei das Órbitas

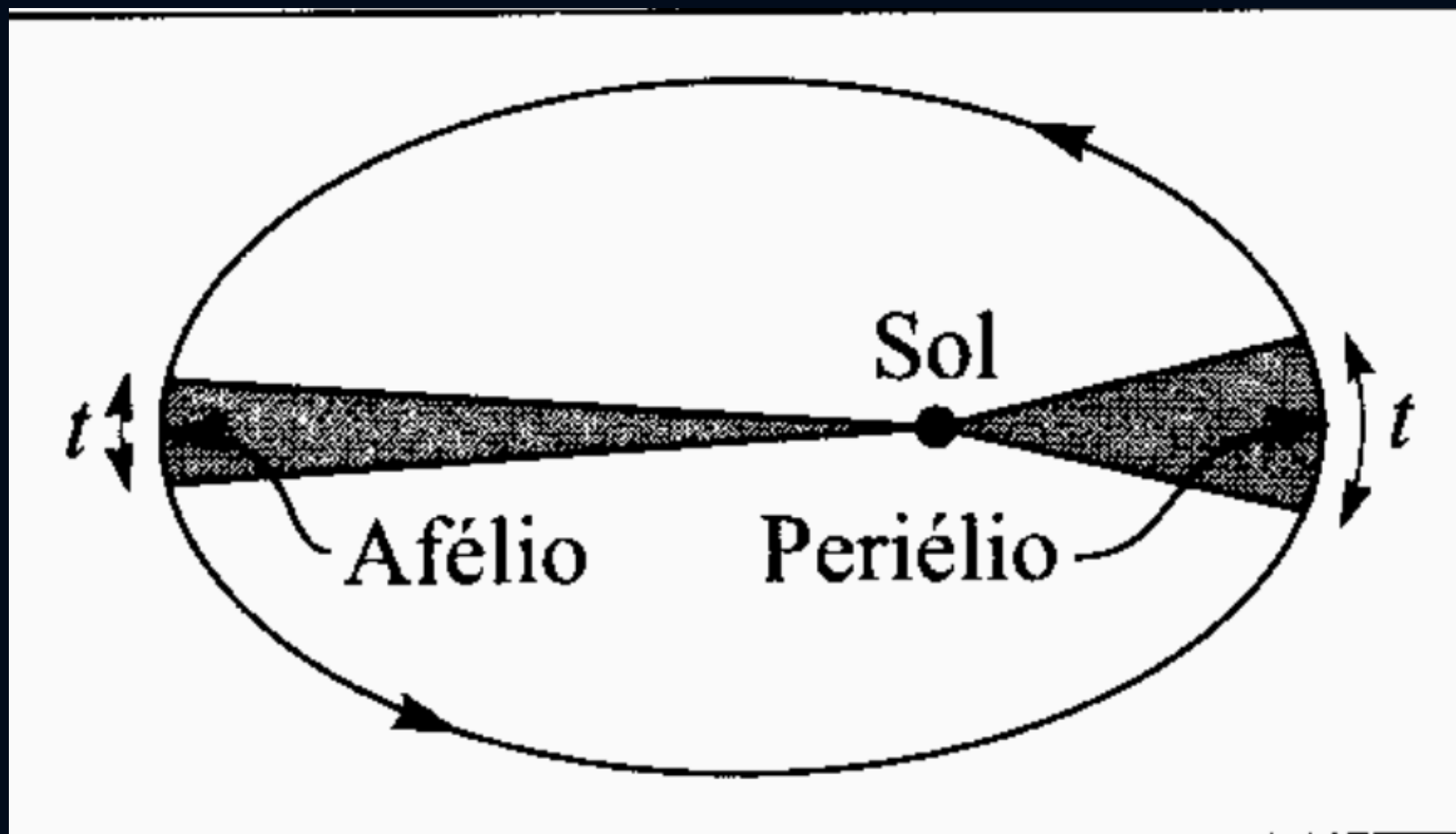


Fonte: autoria própria, geogebra, 2026

SEGUNDA LEI DE KEPLER - LEI DAS ÁREAS

O raio vetor que liga um planeta ao sol descreve áreas iguais em tempos iguais ^[1]

FIGURA 10 - LEI DAS ÁREAS



FONTE: NUSSENZWEIG, 2002, P. 194.

TERCEIRA LEI DE KEPLER - LEI DOS PERÍODOS

OS QUADRADOS DOS PERÍODOS DE REVOLUÇÃO DE DOIS PLANETAS
QUAISQUER ESTÃO ENTRE SI COMO CUBOS DE SUAS DISTÂNCIAS
MÉDIAS DO SOL ^[1]

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \quad (2)$$

ONDE:

T1 E T2 : PERÍODOS DE REVOLUÇÃO DOS PLANETAS

R1 E R2 : RAIOS MÉDIOS

CAMPO GRAVITACIONAL

CAMPO GRAVITACIONAL É A GRANDEZA VETORIAL QUE REPRESENTA A AÇÃO GRAVITACIONAL EXERCIDA POR UM CORPO DE MASSA SOBRE OUTRO EM CADA PONTO DO ESPAÇO. EM UM DETERMINADO PONTO, O CAMPO GRAVITACIONAL É DEFINIDO COMO A FORÇA GRAVITACIONAL QUE ATUA SOBRE UMA MASSA DE PROVA, DIVIDIDA PELO VALOR DESSA MASSA.

FIGURA 11 - REPRESENTAÇÃO DO CAMPO GRAVITACIONAL



FONTE: CHAT GPT, 2026



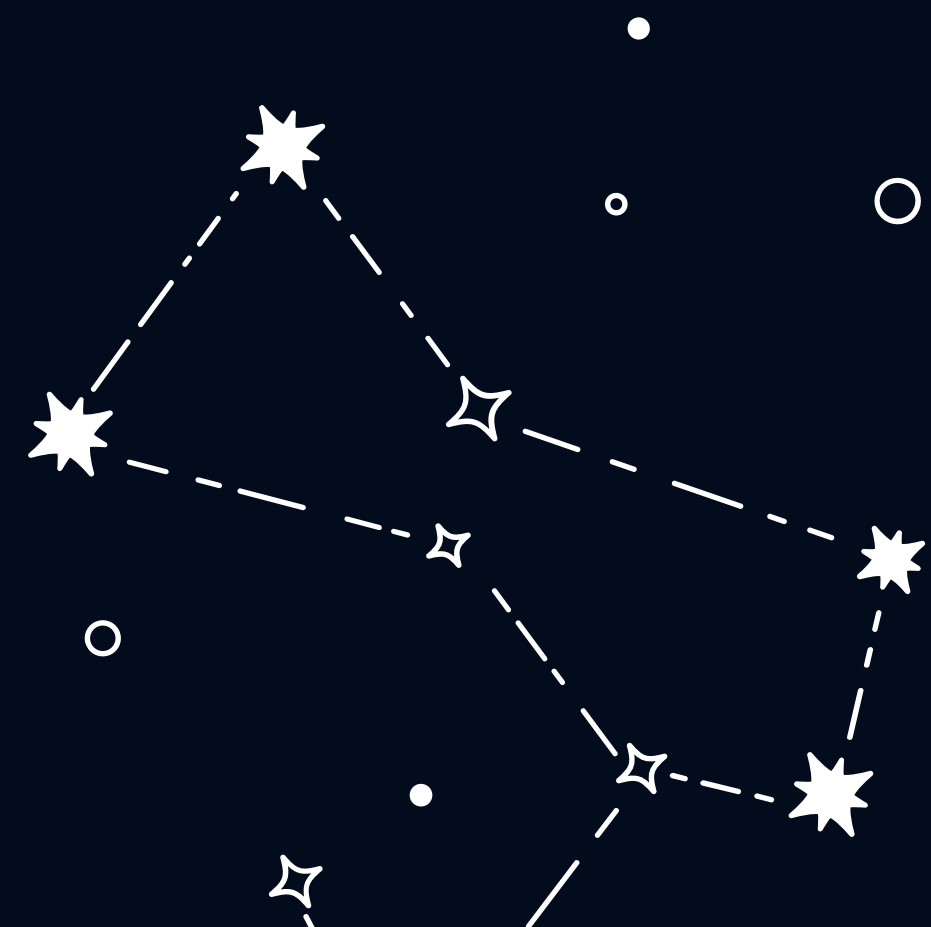
FORMULA:

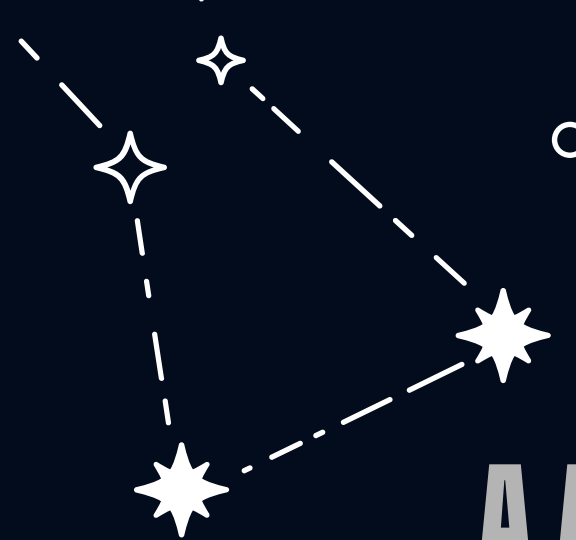
$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} \quad (3)$$

$\vec{g}$ = CAMPO GRAVITACIONAL

$\vec{F}$ = FORÇA GRAVITACIONAL (N)

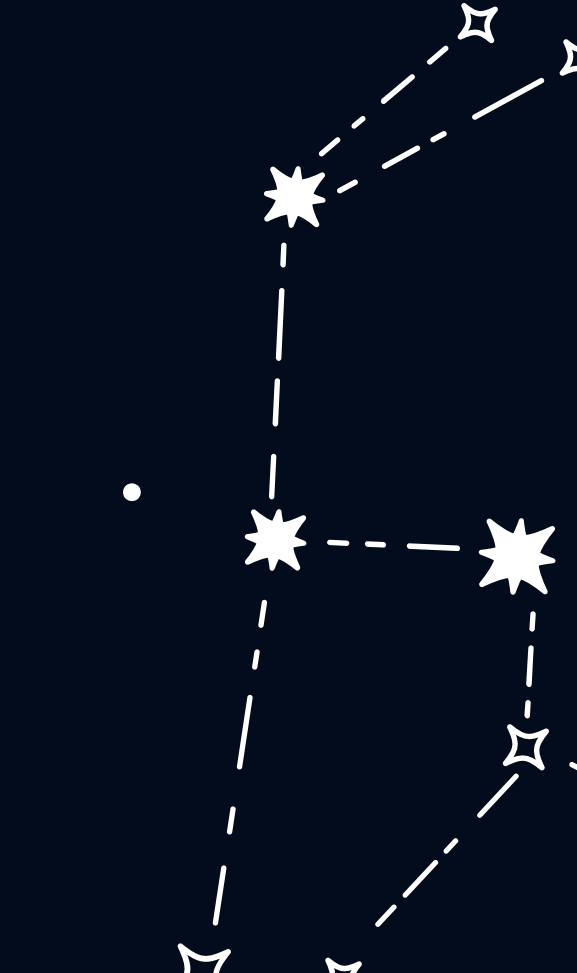
m = MASSA DE PROVA(KG)





ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE (g)

A ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE É A ACELERAÇÃO ADQUIRIDA POR UM CORPO QUANDO ESTÁ SUJEITO APENAS À FORÇA GRAVITACIONAL. ELA CORRESPONDE AO PRÓPRIO CAMPO GRAVITACIONAL NO PONTO ONDE O CORPO SE ENCONTRA, SENDO UMA GRANDEZA VETORIAL DIRIGIDA PARA O CENTRO DO CORPO QUE GERA O CAMPO.





EM UM MESMO PONTO DO ESPAÇO, TODOS OS CORPOS CAEM COM A MESMA ACELERAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA MASSA, QUANDO SE DESPREZA A RESISTÊNCIA DO AR.

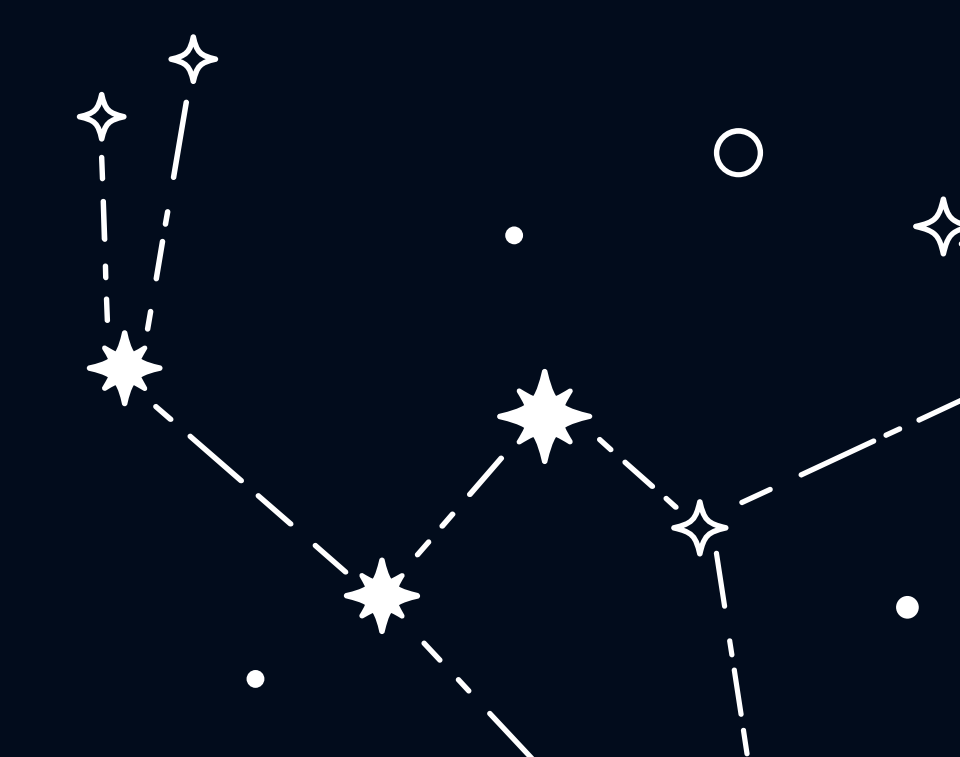
SUA INTENSIDADE É DADA POR :

$$g = \frac{GM}{r^2} \quad (4)$$

G = CONSTANTE DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

M = MASSA DO CORPO QUE GERA O CAMPO

R = DISTÂNCIA AO CENTRO DESSE CORPO

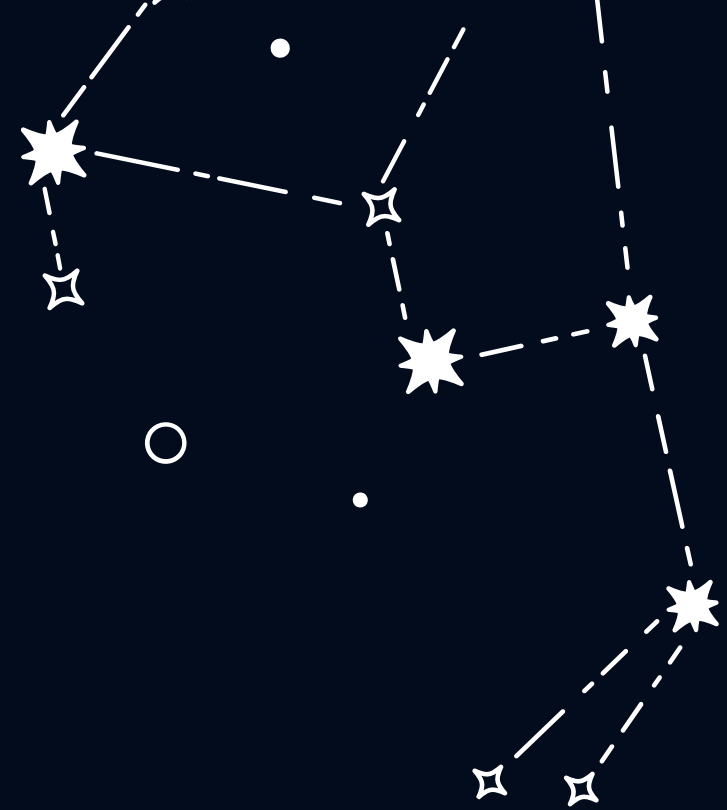


ENERGIA POTÊNCIA GRVITACIONAL

A energia potencial gravitacional é a energia que um corpo possui devido à sua posição em relação ao solo ou a um ponto de referência. Quanto maior a altura do objeto, maior é sua energia potencial. Essa energia pode ser transformada em energia cinética durante a queda.

Sua energia pode ser dada por:

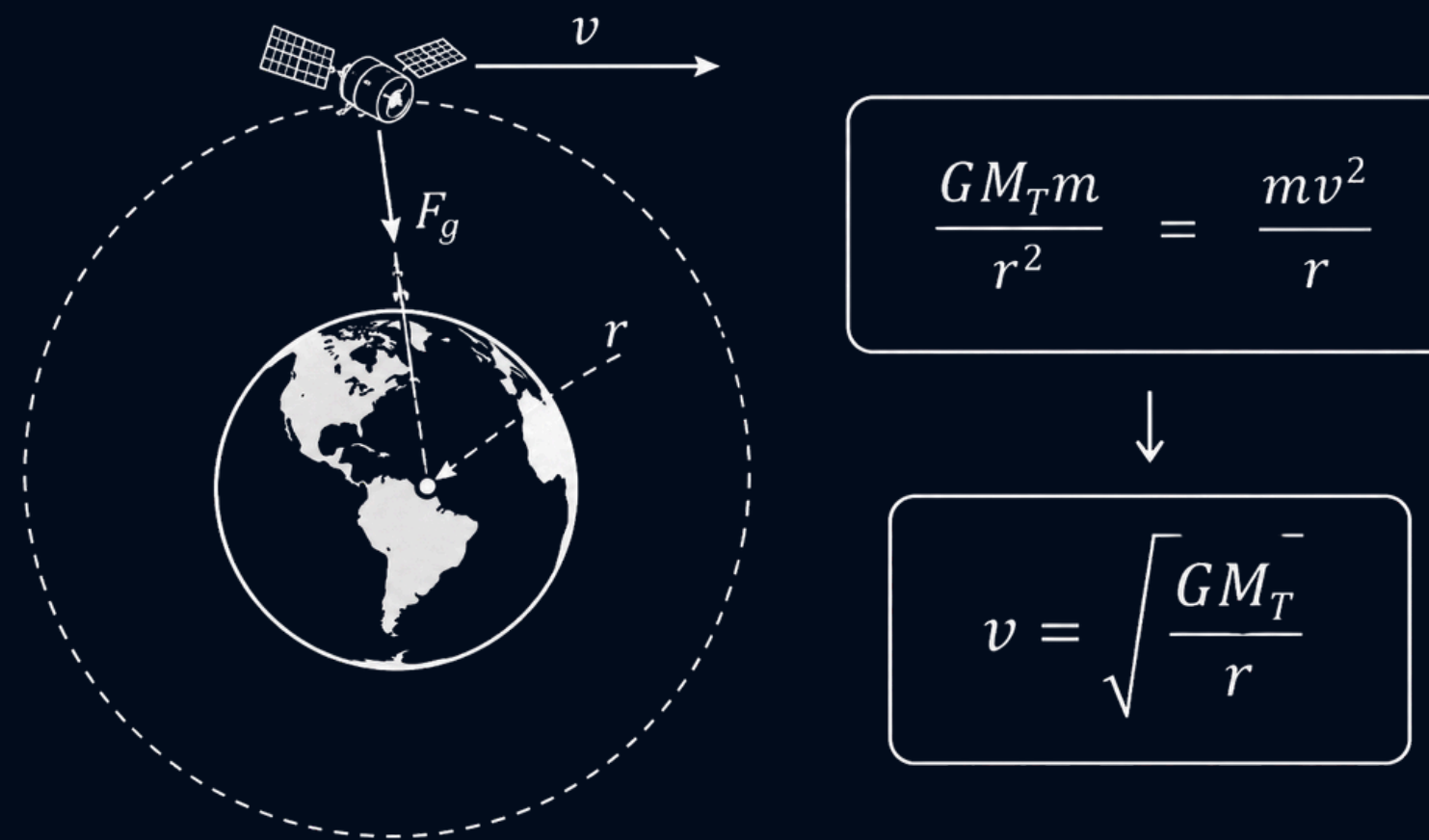
$$U = mgh \quad (5)$$



VELOCIDADE ORBITAL

A velocidade orbital é a velocidade mínima que um corpo precisa ter para permanecer em órbita ao redor de outro corpo devido à ação da gravidade. Nessa situação, a força gravitacional atua como a força centrípeta, mantendo o objeto em uma trajetória circular.

FIGURA 6 - VELOCIDADE ORBITAL

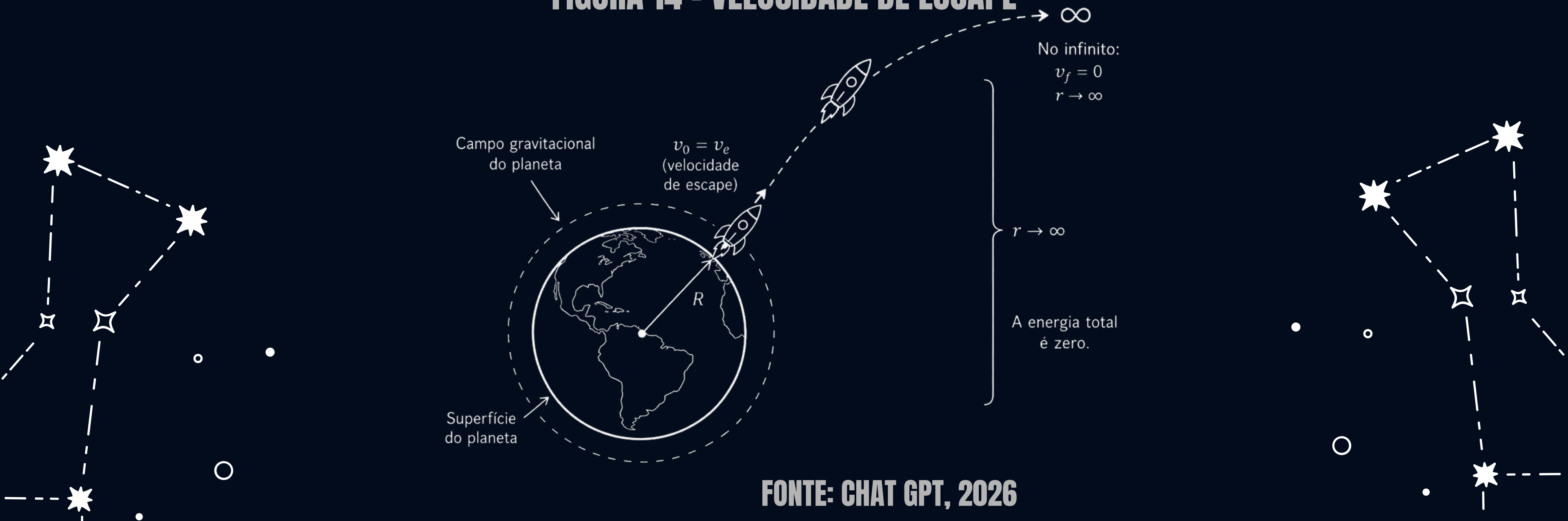


FONTE: CHAT GPT, 2026

VELOCIDADE DE ESCAPE

QUANDO LANÇAMOS UM PROJÉTEL PARA CIMA, NORMALMENTE ELE DIMINUI DE VELOCIDADE, PARA MOMENTANEAMENTE E CAI DE VOLTÀ EM DIREÇÃO À TERRA. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE UM CERTO VALOR, PORÉM, O PROJÉTEL CONTINUA A SUBIR INDEFINIDAMENTE. ESSE VALOR CRÍTICO SOMENTE SE ANULA (PELO MENOS NA TEORIA) A UMA DISTÂNCIA INFINITA DA TERRA. O MENOR VALOR DA VELOCIDADE PARA QUE ISSO OCORRA É CHAMADO DE VELOCIDADE DE ESCAPE.[2]

FIGURA 14 - VELOCIDADE DE ESCAPE



FONTE: CHAT GPT, 2026

- **ENERGIA MECÂNICA TOTAL:**

$$E = K + U \quad (6)$$

- **SUBSTITUINDO AS EXPRESSÕES DA ENERGIA CINÉTICA E POTENCIAL GRAVITACIONAL:**

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} \quad (7)$$

- **NA CONDIÇÃO DE ESCAPE, A ENERGIA MECÂNICA TOTAL É IGUAL A ZERO:**

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{R} \quad (8)$$

- **ISOLANDO A VELOCIDADE DE ESCAPE, OBTEMOS:**

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad (9)$$

- VELOCIDADE DE ESCAPE.
- CONSTANTE DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL.
- MASSA DO PLANETA.
- RAIO DO PLANETA.

REFÊRENCIAS

[1] NUSSENZVEIG, H. MOYSÉS. CURSO DE FÍSICA BÁSICA: MECÂNICA. 4. ED. SÃO PAULO: EDGARD BLÜCHER, 2002. V. 1.

[2] HALLIDAY, DAVID; RESNICK, ROBERT; WALKER, JEARL. FUNDAMENTOS DE FÍSICA: GRAVITAÇÃO, ONDAS E TERMODINÂMICA. 9. ED. RIO DE JANEIRO: LTC, 2012. V. 2.

PINTEREST. RETRATO DE NEWTON. 2024. [ILUSTRAÇÃO 1. DISPONÍVEL EM: V [HTTPS://SL.BING.NET/EDKTOMDJMEE](https://sl.bing.net/edktomdjmee). ACESSO EM 15 JUL. 2026.

FACTOPOLIS. 2023. [ILUSTRAÇÃO 1. DISPONÍVEL EM: [FACTOPOLIS.COM](https://factopolis.com). ACESSO EM 15 JUL. 2026.

ETSY. ARISTÓTELES. 2025 [ILUSTRAÇÃO 1. DISPONÍVEL EM: [ETSY.COM](https://etsy.com). ACESSO EM 22 JUL 2026.

LOFF. NICOLÁS COPÉRNICO. 2013. [ILUSTRAÇÃO 1. DISPONÍVEL EM: [LOFF.COM](https://loff.com). ACESSO EM 22 JUL 2026.

RADIO. TYCHO BRAHE. 2019. [ILUSTRAÇÃO 1. DISPONÍVEL EM: [RÁDIO.COM](https://radio.com) . ACESSO EM 22 JUL 2026.

SHUTTERSTOCK. JOHANNES KEPLER. 2023 [ILUSTRAÇÃO 1. DISPONÍVEL EM: [SHUTTERSTOCK.COM](https://shutterstock.com) . ACESSO EM 22 JUL 2026.

ISTOCKPHOTO. GALILEU GALILEI. 2022. [ILUSTRAÇÃO 1. DISPONÍVEL EM: [ISTOCKPHOTO.COM](https://istockphoto.com) . ACESSO EM 22 JUL 2026.